

EXECUTIVE SUMMARY

PLTN BERBASIS THORIUM DENGAN *BINARY CYCLE*
KAPASITAS 250 MW

Anggota Kelompok:

13022049 Adi Achmad Farhan
13022057 Delon Khaerun Alief
13022081 Charlin Aurelia

Dosen Pembimbing:

Prof. Ir. Johnner Sitompul, M.Sc., Ph.D
Graecia Lugito, S.T., M.T., Ph.D.

Profil Perusahaan



PT Thorion Power adalah perusahaan yang bergerak di bidang **energi bersih** dengan fokus pada pengembangan teknologi **Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)** berbasis **thorium**.

Kapasitas Pembangkit

250 MW

Umur Operasional

60 Tahun

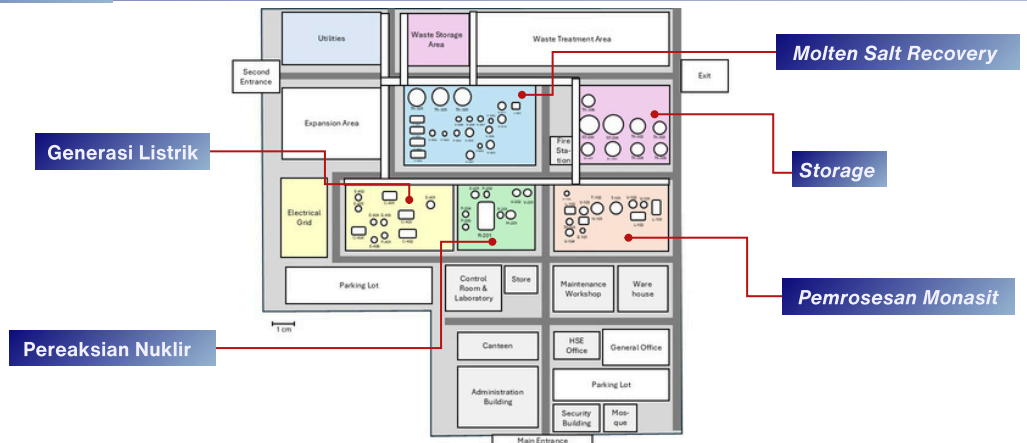
Waktu Operasional

355 Hari/Tahun

Harga Jual Listrik

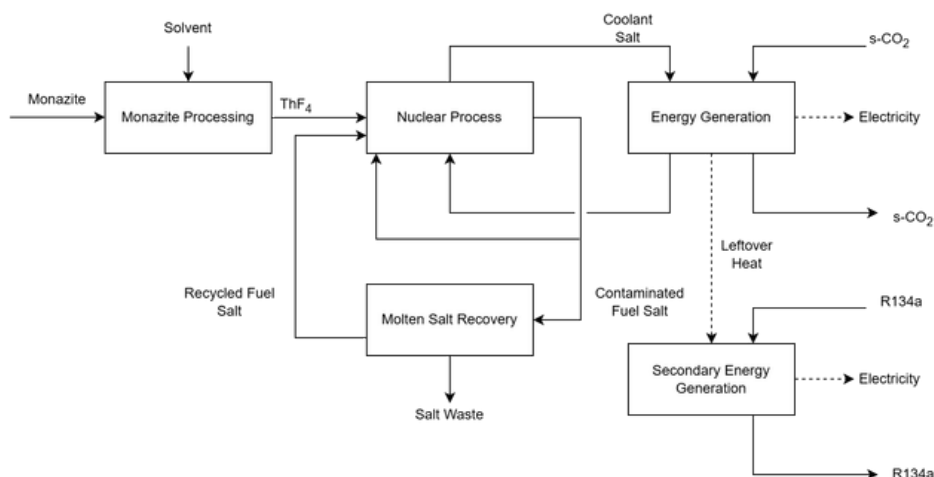
Rp. 1.105/kWh

Lokasi dan Layout Pabrik



Kepoh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung

Deskripsi Proses



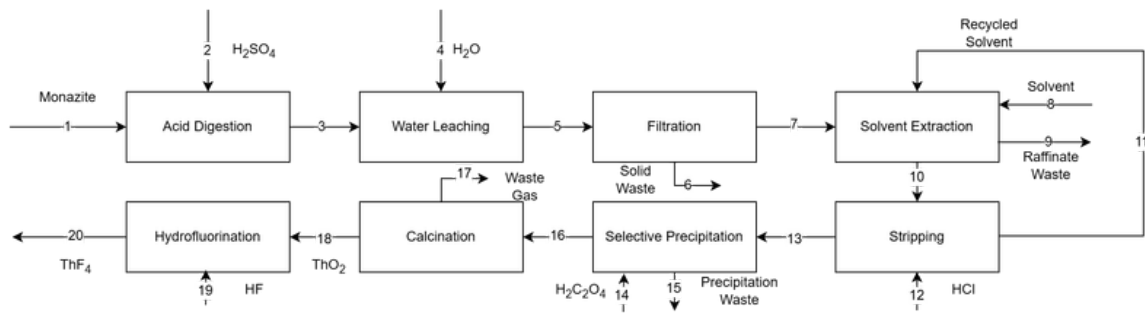
Pemrosesan Monasit

Pereaksian Nuklir

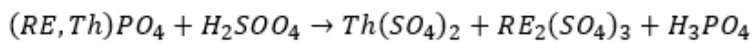
Molten Salt Recovery

Generasi Listrik

Pemrosesan Monasit



Acid Digestion



Proses **dekomposisi mineral** menggunakan H_2SO_4

Water Leaching

Proses perpindahan thorium dan unsur tanah jarang dari **fase padat ke dalam fase larutan** (*leach liquor*).

Filtration

Proses **pemisahan fase cair dari residu padat** yang tidak larut seperti *mineral gangue*, silika.

Pemisahan Selektif

Proses **pemurnian** dengan **solvent extraction** sehingga thorium berpindah ke **fase organik**. Efisiensi

Extraction
Primene JM-T

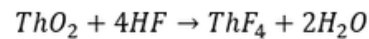
Stripping
HCl

► **98%**

Presipitasi dan Kalsinasi

Proses **konversi thorium** menjadi **senyawa yang tidak larut** menggunakan **asam oksalat** sebelum mengalami **dekomposisi termal** menjadi ThO_2 .

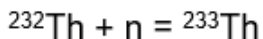
Hydrofluorination



Proses **konversi ThO_2** menjadi **ThF_4** menggunakan **gas HF**

Pereaksian Nuklir

Penangkapan Neutron Th-232

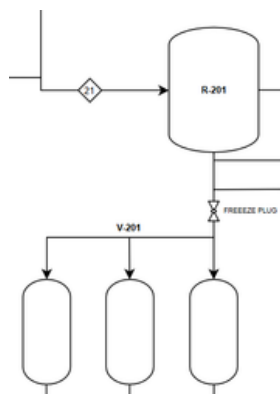
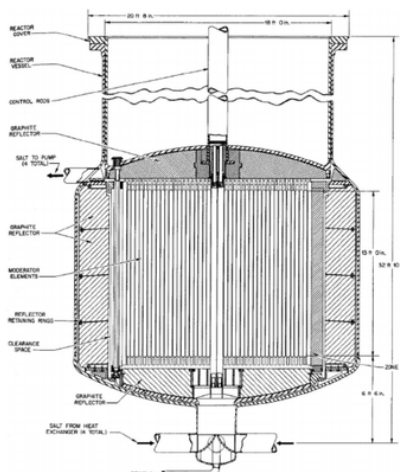


Thorium-232 akan **menangkap neutron** dari **reaksi fisi uranium-233** atau di **awal pabrik** ini **reaksi fisi uranium-235**.

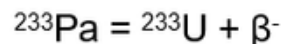
Peluruhan Beta Th-232



Thorium-233 yang terbentuk akan **mengalami peluruhan beta** dalam waktu **22 menit** dan **menghasilkan protaktinium-233**.



Peluruhan Beta Pa-233



Protaktinium-233 akan mengalami **peluruhan beta** selama **27 hari** untuk **menghasilkan uranium-233**.

Reaksi Fisi U-233



Uranium-233 akan kembali mengalami **reaksi fisi** dengan mereaksikan **uranium-233** dan **neutron** dari **reaksi fisi uranium-233/235** untuk **menghasilkan panas** dan **melepaskan neutron** sehingga **reaksi** dapat **berjalan secara terus menerus**.

R-201 Thorium Molten Salt Reactor

Pengendalian Proses



Kontrol Temperatur



Kontrol Tekanan



Kontrol Level

Keselamatan dan Emergency



Relief Valve (PSV)

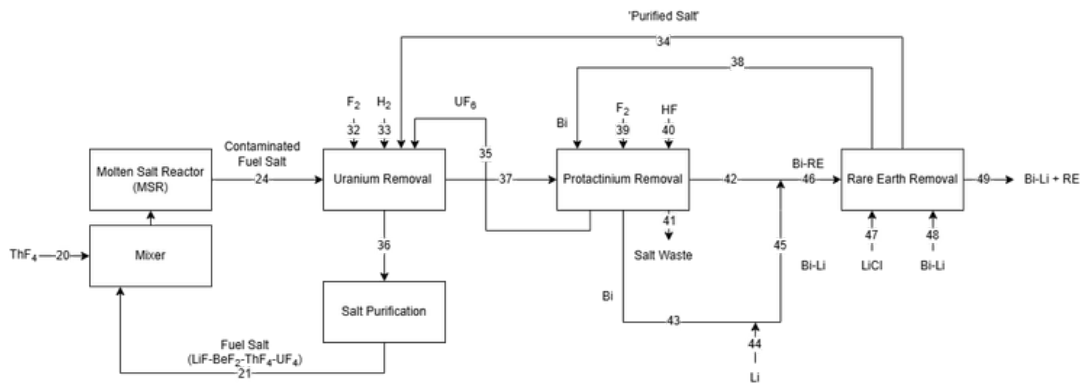


Freeze Plug

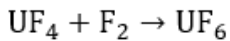


SCRAM

Molten Salt Recovery

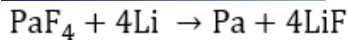


Uranium Removal



Primary fluorinator akan mengubah hampir keseluruhan uranium (99%) menjadi UF_6 dengan gas F_2

Protactinium Removal



Lithium sebagai **reduktan** akan memisahkan sisa uranium, protaktinium, dan zirkonium.

Hydrofluorination

Pembentukan **decay salt** yang mengandung UF_4 , PaF_4 , ThF_4 , dan ZrF_4 .

Decay Tank

Peluruhan ^{233}Pa menjadi ^{233}U untuk **refuelling fuel salt**.

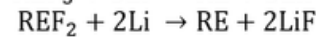
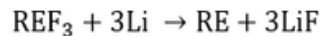
Noble Gas Separation

Xe, Kr, dan halogen volatil dipisahkan dengan **helium sparging**.

Rare Earth Removal

Lithium sebagai **reduktan** akan memisahkan **RE** dari **fuel salt** sebelum dikontakkan dengan **LiCl**.

Kontak dengan Bi-Li



Berpindah ke fasa Bi-Li

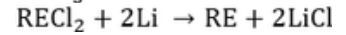
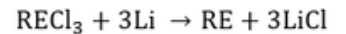
Kontak dengan Li-Cl



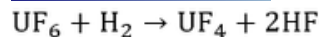
Berpindah ke fasa garam klorida

Pemisahan RE^{2+} dan RE^{3+}

Menggunakan campuran Bi-Li



Uranium Reduction



Proses **reduksi** UF_6 menjadi UF_4 kembali ke dalam **fuel salt**

Noble Metal Separation

Logam mulia hasil fisi dipisahkan menggunakan **metal filter**.

Generasi Listrik

Siklus Brayton

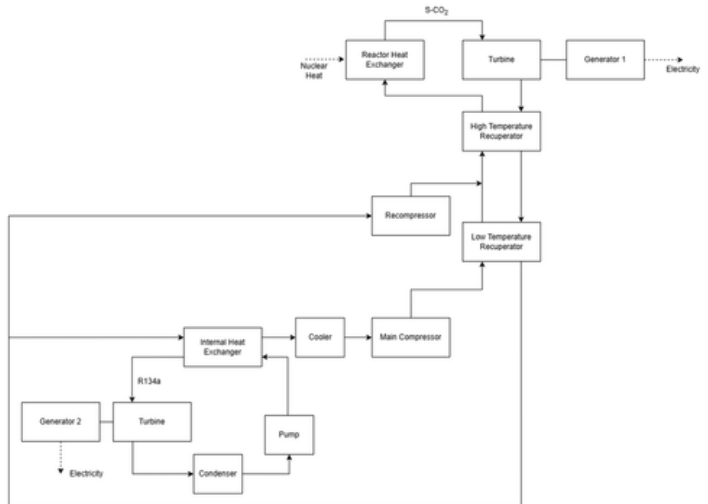
Fluida Kerja: s-CO₂

Fluida dikompresi di **C-402 & C-403**, lalu dipanaskan di **E-401** diekspansi di **C-401**. Efisiensi siklus ditingkatkan menggunakan **E-402 & E-403** yang memanfaatkan panas buangan turbin untuk memanaskan aliran masuk kompresor.

Siklus Rankine

Fluida Kerja: R-134a

Pemanasan dengan memanfaatkan sebagian panas dari siklus Brayton melalui **E-404**. Kemudian, fluida diekspansi di **C-404**, didinginkan di **E-406**, dan dipompa di **P-401**.



Siklus Biner Organik-CO₂

Efisiensi Termal Tinggi

Penghasilan Listrik Meningkat

Pemanfaatan Energi Optimal

GPM 2%

Efisiensi 17,19%

Penambahan Recuperator

Meningkatkan efisiensi termal siklus

Mengurangi beban pemanas utama

GPM 21%

Efisiensi 34,34%

Penambahan Rekompresi

Meningkatkan efektivitas recuperator

Meningkatkan efisiensi termal sistem

GPM 21%

Efisiensi 39,96%

Konfigurasi Terpilih

Sistem Utilitas

 AIR 283.447.123 ton/tahun	Bahan Baku Tambahan		
	Liquid Bismuth	Primene-JMT	Gas HF
 COOLANT 17,05 ton/tahun	238,63 ton/tahun	0,69 ton/tahun	3,6 ton/tahun
	Liquid Lithium	Decan-1-ol	HCl 5,64%
 UDARA TEKAN 34 scfm	3,26 ton/tahun	0,34 ton/tahun	326 ton/tahun
	Gas F₂	Kerosene	H₂SO₄ 96%
 LISTRIK 8,12 MW	1,83 ton/tahun	4,52 ton/tahun	15,5 ton/tahun
	Gas He	Oxalic Acid	
	5,8 ton/tahun	0,18 ton/tahun	

Pengolahan Limbah

Pengolahan Limbah Padat

Nama Limbah	Sumber Limbah	Kandungan Zat dalam Limbah	Pengolahan Limbah
Tailings monasit (NORM)	Unit Pemrosesan Monasit; sand filter L-202	pasir silika, mineral fosfat sisa, jejak ThO ₂ , REE tak larut, NORM	stabilisasi fisik, enkapsulasi, penimbunan di landfill berisin radiasi (IAEA GSR Part 3)
Slurry residu digestion	Unit Pemrosesan Monasit; Sand Filter L-202	Fosfat (H ₃ PO ₄ sisa), silika, pasir, REE tak larut	Disposal ke landfill sesuai PP No. 22/2021
Waste Salt Nuklir	Unit Molten Salt Recovery	LiCl terkontaminasi produk fisi, logam lantanida	Solidifikasi/vitrikasi, penyimpanan dalam kontainer radiasi terlindungi
Noble metal	Metal Filter (L-301) pada unit molten salt recovery	Logam mulia semi-noble hasil fisi (Mo, Ru, Te)	Solidifikasi menjadi padatan inert
Endapan presipitasi REE	Selective Precipitation Vessel (V-103); presipitasi torium oksalat	Sisa REE tak terekstrak (Th(C ₂ O ₄) ₂ sisa, sulfat logam tanah jarang	Netralisasi pH, presipitasi logam berat lanjutan, filtrasi, solidifikasi lumpur, disposal ke landfill

Pengolahan Limbah Cair

Nama Limbah	Sumber Limbah	Kandungan Zat dalam Limbah	Pengolahan Limbah
Rafinat monasit processing	Thorium Stripper (T-102) dan Solvent Extraction (T-101); fasa air sisa setelah pemisahan torium	H ₂ SO ₄ sisa, HCl, senyawa REE-sulfat/klorida, logam berat terlarut, jejak radionuklida, COD tinggi	Netralisasi pH (target 6-9), presipitasi logam berat, filtrasi, solidifikasi lumpur; pelepasan radionuklida
Blowdown air pendingin dan utilitas	Sistem cooling water; Brayton cooler (E-405), Rankine condenser (E-406), Calcination cooler (E-101)	Air dengan padatan terlarut (TDS), biosida, antiscalant, sedikit mineral terlarut	Daur ulang sebagian di cooling tower (blowdown recycle), penyesuaian pH, disposal akhir sesuai PP No. 22/2021

Pengolahan Limbah Gas

Nama Limbah	Sumber Limbah	Kandungan Zat dalam Limbah	Pengolahan Limbah
Gas Kalsinasi (CO, CO ₂ , ThO ₂)	Thorium calcinator (H-101): dekomposisi termal Th(C ₂ O ₄) ₂ pada 600°C	CO (22,13%w), CO ₂ (34,77%w), uap air, partikel ThO halus, debu REE-oksida	Cyclone separator menuju baghouse filter menuju HEPA filter; thermal oxidizer; CCS
SO _x dari penggunaan H ₂ SO ₄	Acid digestion chamber (V-101)	SO ₂ /SO ₃ (gas asam), uap H ₂ SO ₄ , aerosol asam fosfat	Wet scrubber (absorpsi larutan alkali)
Gas HF sisa hydrofluorination	Thorium hydrofluorinator (V-104). Uranium hydrofluorinator (V-202)	HF gas sisa (tak bereaksi), jejak ThF ₄ /UF ₄ volatil	HF scrubber berisi NaOH 10% (pada CV-204); netralisasi HF menjadi NaF
Off-gas nuklir (Xe, Kr, I, gas mulia)	Reaktor TMSR (R-201) dan unit fluorinator: helium sparging	Xe-135 (1.780 ppm), Kr (101 ppm), I (503 ppm), gas mulia radioaktif, volatil halida (UF ₄ sisa), He carrier gas	Off-gas treatment: Helium sparger menuju Al ₂ O ₃ sorber menuju charcoal trap
Gas F ₂ sisa fluorinasi	Unit Fluorinator (V-301, V-304, V-305)	F ₂ gas sisa, UF ₆ carry-over, gas fluorida volatil lain	Absorpsi kimiawi scrubber; UF ₆ di-recycle ke UF ₆ reductor (V-310)

Water Treatment

Filtration

Coagulation

Flocculation

Sedimentation

pH : 6,5-9
Kesadahan Total : ≤250
BOD : ≤10
COD : ≤30
TSS : ≤10
TDS : ≤5000

Udara Bertekanan

Filtrasi

Menghilangkan kotoran dari udara ambient.

Kompresi

Meningkatkan tekanan udara agar dapat digunakan.

Pendinginan

Mendinginkan udara setelah kompresi.

Pemisahan

Memisahkan kondensat dan kelembapan dari udara.

Penyimpanan

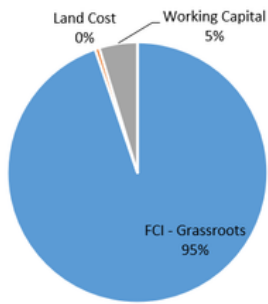
Udara disimpan dalam buffer bertekanan

Pengeringan

Menghilangkan sisa kandungan uap air.

Distribusi Biaya Inventasi dan Operasi

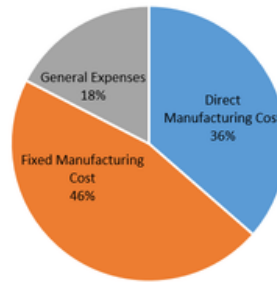
Distribusi Total Capital Investment (TCI)



Biaya TCI

Rp15.826.977.592.589
Rp15,8 T

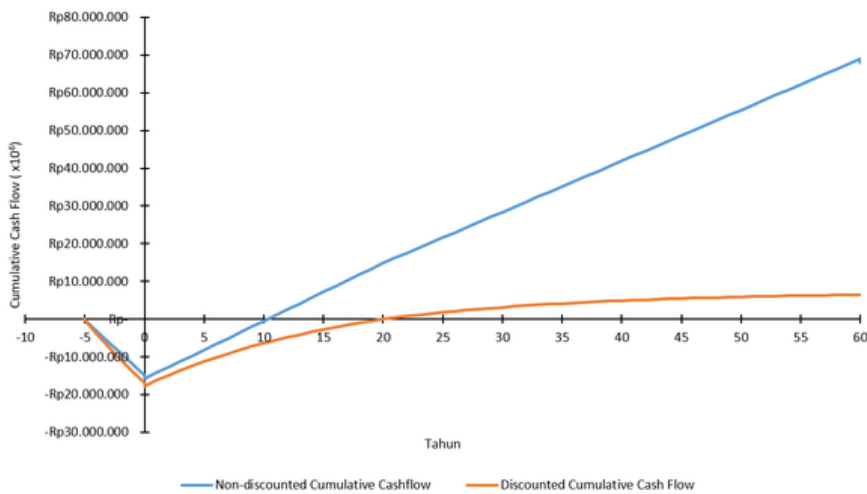
Distribusi Cost of Manufacture (COM)



Biaya COM

Rp619.610.360.095
Rp619,6M

Kurva Cumulative Cash Flow



DER	2,33
WACC	5,93%
Discount Rate	5,93%

Kondisi Non-Diskonto

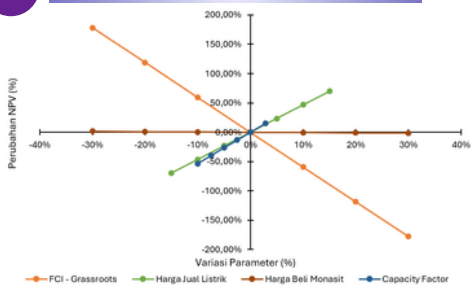
CCP	Rp68.890.084.032.577
CCR	5,35
ROI	9,43%
PBP	10,32

Kondisi Diskonto

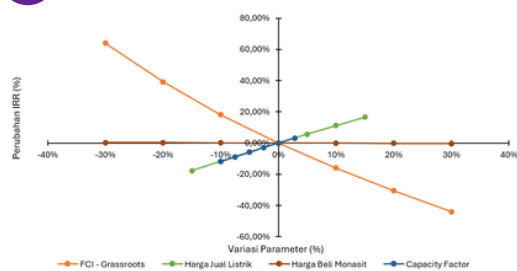
NPV	Rp6.449.683.655.461,75
PVR	1,36
IRR	8,02%
DPBP	20,10

Sensitivity Analysis

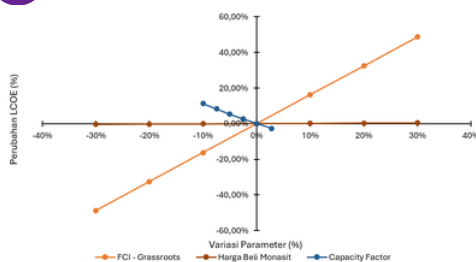
1 Pengaruh Terhadap NPV



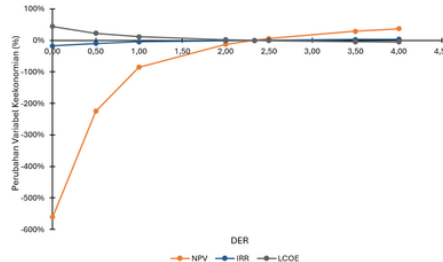
2 Pengaruh Terhadap IRR



3 Pengaruh Terhadap LCOE



4 Pengaruh DER



Perubahan nilai FCI-Grassroots menunjukkan pengaruh paling besar terhadap parameter keekonomian